分类号：R47.0　　单位代码：10440

密　级：公开　　学　号：T2018101100009

滨州医学院

硕士学位论文

（同等学力申请硕士学位）

个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者语言能力影响

Individualized speech rehabilitation on influence of language ability for patients with motor dysarthria after stroke

研究生：刘春燕

指导教师：王庆华 教授

专业名称：护理学

所在院（系）：护理学院

入学日期：二〇一五年九月一日　　论文完成日期：二〇二〇年三月七日

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：R47.0　　单位代码：10440

密　级：公开　　学　号：T2018101100009

滨州医学院

硕士学位论文

（同等学力申请硕士学位）

个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者语言能力影响

Individualized speech rehabilitation on influence of language ability for patients with motor dysarthria after stroke

研究生：刘春燕

指导教师：王庆华 教授

专业名称：护理学

所在院（系）：护理学院

入学日期：二〇一五年九月一日　　论文完成日期：二〇二〇年三月七日

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

中文摘要

研究目的：探讨个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者构音疗效、语音清晰度、最长发声时间、持续发/S/音时间与持续发/Z/音时间比值的影响，为临床工作提供参考依据。

研究方法：2018 年 1 月～2019 年 9 月，采用便利抽样法收集河北省某二级医院中医康复科、神经内科和神经外科收治的脑卒中后运动性构音障碍患者 164 例，将研究对象按随机数字表法分为试验组和对照组，试验组患者 83 例，对照组患者 81 例。对照组脑卒中后运动性构音障碍患者给予常规治疗和健康指导，试验组患者在常规治疗和健康指导的基础上加以个体化言语康复。个体化言语康复具体内容包括放松训练术、个体化呼吸训练、口部训练和渐进式发音训练，采取一对一的训练形式，每周 5 天，第 1 周先进行放松训练术、个体化呼吸训练和口部训练，1 周后加以渐进式发音训练，患者在院内干预 2 周，出院前由研究者本人进行指导，为患者示范讲解动作要领，教会患者及家属该言语康复的训练方法，以保证患者出院后可以继续训练，共持续 4 周。

干预前，对两组脑卒中后运动性构音障碍患者进行构音疗效、语音清晰度评分，并测定最长发声时间（maximum phonation time，MPT）和持续发/S/音时间与持续发/Z/音时间比值。于干预 2 周时、干预 4 周时分别进行评价，所有数据均采用 SPSS19.0 统计软件进行数据分析，比较对两组脑卒中后运动性构音障碍患者语言能力的影响。

研究结果：

1. 脑卒中后运动性构音障碍患者构音疗效 经改良后 Frenchay 构音障碍评价量表评价，干预 2 周时试验组总有效人数为 80 例，总有效率 96.39%；对照组总有效人数为 69 例，总有效率 85.19%，两组患者构音疗效比较差异有统计学意义（$z=3.179$，$P<0.05$）；干预 4 周时试验组总有效人数为 82 例，总有效率 98.80%；对照组总有效人数为 72 例，总有效率 88.89%，两组患者比较构音疗效差异具有统计学意义（$z=5.161$，$P<0.05$）。

中国知网 https://www.cnki.net

2. 脑卒中后运动性构音障碍患者语音清晰度 干预4周时，试验组比对照组疗效明显，差异具有统计学意义（P<0.05），个体化言语康复可提高脑卒中后运动性构音障碍患者语音清晰度。

3. 脑卒中后运动性构音障碍患者最长发声时间 干预2周时，试验组脑卒中后运动性构音障碍患者的最长发声时间为（8.24±0.44）s，与对照组患者相比，差异有统计学意义（t=-14.587，P<0.05）。干预4周时，试验组脑卒中后运动性构音障碍患者的最长发声时间为（10.11±0.50）s,与对照组患者相比，差异有统计学意义（t=-14.759，P<0.05）。

4. 脑卒中后运动性构音障碍患者持续发/S/音时间与持续发/Z/音时间比值 干预2周时，试验组脑卒中后运动性构音障碍患者的持续发/S/音时间与持续发/Z/音时间比值为（0.60±0.18），与对照组患者相比，差异有统计学意义（t=-3.268，P<0.05）。干预4周时，试验组患者的持续发/S/音时间与持续发/Z/音时间比值为（0.69±0.18），与对照组患者相比，差异有统计学意义（t=-4.190，P<0.05）。

研究结论：

1. 个体化言语康复训练可显著提高脑卒中后运动性构音障碍患者的构音疗效。

2. 个体化言语康复训练可提高脑卒中后运动性构音障碍患者的语音清晰度。

3. 个体化言语康复训练能延长脑卒中后运动性构音障碍患者最长发声时间，改善其发声功能。

关键词：个体化言语康复；脑卒中；运动性构音障碍；语音清晰度；最长发声时间

中国知网 https://www.cnki.net

Individualized speech rehabilitation for patients with motor dysarthria after stroke influence of language ability

Abstract

Objective: To explore the effects of individualized speech rehabilitation on phonological efficacy, speech intelligibility,maximum phonation time, ratio of sustained /S/ sound time to sustained /Z/ sound time ratio in patients with motor dysphonia after stroke Provide reference for clinical work.

Methods: From January 2018 to September 2019, 164 patients with postoperative stroke motor dyslexic disorder admitted by a Chinese medicine rehabilitation department, neurology department and neurosurgery department of a second-level hospital in Hebei Province were collected by the convenience sampling method. Random number table method is divided into experimental group and control group, 83 patients in experimental group, 81 patients in control group. Patients in the control group were given routine treatment and health guidance after stroke with motor dysarthria, and patients in the test group received individualized speech rehabilitation based on routine treatment and health guidance. The specific content of individualized speech rehabilitation includes relaxation training, individualized breathing training, oral training and progressive pronunciation training. It adopts one-to-one training, 5 days a week, first week of relaxation training and individualized breathing Training and oral training, followed by progressive pronunciation training after 1 week, patients intervene in the hospital for 2 weeks, the researcher guides them before leaving the hospital, demonstrates the essentials of movements for patients, teaches patients and their families how to train the speech rehabilitation, to Ensure that the patient can continue training after discharge from the hospital for a total of 4 weeks.

Before the intervention, the two groups of patients with motor dysarthria were subjected to vocalization efficacy, speech intelligibility score, and the maximum phonation time (MPT) and sustained /S/ sound time and sustained /Z/ tone time ratio. Evaluations were conducted at 2 weeks and 4 weeks respectively. All data were analyzed using SPSS 19.0 statistical software to compare the effects on language ability of the two groups of patients with motor dyslexia after stroke.

Result:

中国知网 https://www.cnki.net

1. Modified Frenchay Dysphonia Evaluation Scale for patients with motor dysarthria after stroke has been evaluated. After 2 weeks of intervention, the total effective number of the test group was 80, and the total effective rate was 96.39%; the total effective number of the control group The total effective rate was 69. The total effective rate was 85.19%. The difference between the two groups was statistically significant (z=3.179, P<0.05); the total effective number of the experimental group was 82 cases and the total effective rate was 98.80% at 4 weeks of intervention ; The total effective number of the control group was 72 cases, and the total effective rate was 88.89%. The difference in the effect of the narration between the two groups was statistically significant (z=5.161, P<0.05).

2. After 4 weeks of speech intelligibility intervention in patients with motor dysarthria, the effect of the test group was more obvious than that of the control group, the difference was statistically significant (P<0.05), and individualized speech rehabilitation can improve speech intelligibility in patients with motor dysarthria after stroke.

3. The maximum phonation time of patients with motor dysarthria after stroke for 2 weeks, the maximum phonation time of patients with motor dyslexia after stroke was (8.24 ± 0.44)s, compared with the control group , The difference was statistically significant (t=-14.587, P <0.05). At 4 weeks of intervention, the maximum phonation time of patients with motor dysarsthesia after stroke in the experimental group was (10.11 ± 0.50)s. Compared with the control group, the difference was statistically significant (t=-14.759, P<0.05) .

4. The ratio of continuous utterance /S/ tone time to continuous utterance /Z/ tone time in patients with motor dysarsthesia after stroke has been continuously uttered /S/ sound in patients with motor dysarthria after stroke for 2 weeks The ratio of time to continuous hair /Z/ tone time was (0.60 ± 0.18), which was statistically significant compared to the control group (t=-3.268, P <0.05). At 4 weeks of intervention, the ratio of sustained /S/ sound time to continuous /Z/ sound time in the experimental group was (0.69 ± 0.18), which was statistically significant compared with the control group (t=-4.190, P<0.05).

Conclusion:

1. Individualized speech rehabilitation training can significantly improve the dysphonic efficacy of patients with motor dysarthria after stroke.

2. Individualized speech rehabilitation training can improve the speech intelligibility of patients with motor dysarthria after stroke.

3. Individualized speech rehabilitation training can extend the maximum phonation time and improve the vocalization function of patients with motor dysarthria after stroke.

Keywords: individualized speech rehabilitation; stroke; motor dysarthria; speech intelligibility;

中国知网 https://www.cnki.net

maximum phonation time

中国知网 https://www.cnki.net

中英文缩略词表

英文缩写	英文全称	中文全称
FDA	Frenchay dysarthria assessment scale	Frenchay 构音评定量表
MPT	Maximum phonation time	最长发声时间
PT	phonation time	声时
MRI	Magnetic Resonance Imaging	磁共振成像
CVA	Cerebralvascular Accident	脑血管意外
ST	speech therapy	言语疗法
PT	physical therapy	物理疗法
OT	occupational therapy	作业疗法
PNF	propriceptive neuromuscular facilitation	本体感觉神经肌肉促进技术

中国知网 https://www.cnki.net

目录

前言 1
第一章 研究对象与方法 4
1.1 研究对象 4
1.1.1 研究对象来源及标准划分 4
1.1.2 样本量的确定 5
1.2 研究方法 5
1.2.1 研究实施过程 5
1.2.2 具体措施 6
1.3 评价方法 12
1.4 统计学处理 14
1.5 伦理学考量 15
1.6 质量控制 15
1.7 技术路线 16
第二章 研究结果 17
2.1 两组脑卒中后运动性构音障碍患者干预前比较 17
2.2 两组脑卒中后运动性构音障碍患者研究结果比较 17
2.2.1 两组脑卒中后运动性构音障碍患者构音疗效比较 17
2.2.2 两组脑卒中后运动性构音障碍患者语音清晰度比较 18
2.2.3 两组脑卒中后运动性构音障碍患者 MPT 值比较 19
2.2.4 两组脑卒中后运动性构音障碍患者 S/Z 比值比较 20

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 讨论.....21

3.1 个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者构音疗效影响.....21

3.2 个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者的语音清晰度影响.....23

3.3 个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者最长发声时间影响.....24

3.4 个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者 S/Z 比值影响.....25

第四章 结论.....27

参考文献.....29

综述.....32

致　谢.....36

攻读学位期间发表的学术论文目录.....37

附录.....38

中国知网 https://www.cnki.net

前言

研究背景

脑卒中（cerebral stroke），又称“中风”、“脑血管意外”（cerebralvascular accident），是指由于急性脑循环障碍所致的局限或全面脑功能缺损综合征，分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中[1]。我国每年脑卒中的发病率为 150/10 万[2]，且每年的增长速度约为 8.7%[3]，在中国居民死亡原因里位居首位。高达 40%的中风后患者存在交流障碍和认知障碍，其中失语和构音障碍是在临床中最常见的交流障碍。构音障碍分为三种类型：运动性构音障碍、器质性构音障碍和功能性构音障碍。运动性构音障碍（dysarthria）[4]是指由于神经系统病变，出现与构音有关的肌肉麻痹、肌肉力量减弱或运动不协调所致的言语障碍。患者出现相应的言语症状源于大脑到肌肉本身的病变，呼吸、发音、共鸣等方面的改变是运动性构音障碍的主要表现，脑卒中是运动性构音障碍的常见病因之一。构音障碍在中风后的并发症中位居第二，仅次于偏瘫[5]，中风患者的发病率高达 25%～42%[6]，患者重返社会的能力受到了影响。迟缓型、痉挛型、运动失调型、运动过少或运动过多型及混合型是运动性构音障碍的 6 种临床分型。其中，痉挛型多见，占脑中风后运动性构音障碍的 87.8%[7]。

脑卒中后运动性构音障碍多表现为言语含糊不清、不流利，导致言语交流障碍，患者的日常交流能力和生活质量受到严重影响，精神压力和心理负担也随之产生，患者的全面康复受到制约[8,9]。因此，语言能力的恢复在脑卒中患者整个康复治疗中起着很重要的作用。但是，通过前期调研发现，一方面，目前河北省内大部分二级医院开展的言语疗法（speech therapy,ST）较少，康复科主要开展的是物理疗法（physical therapy,PT）和作业疗法（occupational therapy,OT）；另一方面，对于大部分脑卒中伴后遗症患者，其家属关注最多的是患者肢体的康复，往往忽略言语障碍的治疗，但存在言语功能障碍的患者，其日常沟通与交流会受到影响，更容易产生情绪障碍，还不利于其他功能如肢

中国知网 https://www.cnki.net

体障碍的康复。因此，言语障碍的康复应引起重视。个体化言语康复是指研究者依据患者的病情、耐受力、构音障碍类型等，制定有针对性的、可操作性强的言语康复干预计划，患者出院后家属协助研究者实施计划，以期患者得到有效性、连续性、长期性康复的实施方案。本研究的目的为针对脑卒中后运动性构音障碍的患者早期给予个体化言语康复训练干预，观察个体化言语康复方案对脑卒中后运动性构音障碍患者语言能力的影响。

国外研究现状

目前研究认为，中风后构音障碍的决定因素不只是大脑，相应的各个器官出现问题都会影响语言表达[10]。运动性构音障碍的治疗[11]主要遵循由Netsell和Daniel提出的康复生理法，构音器官运动顺序依次为呼吸、喉、腭帆和腭咽区、舌体、舌尖、双唇、下颌，主要是对构音器官进行针对性训练，进而提高患者的交流能力。一般来说，均应遵循由简单到复杂的原则，选择合适的治疗方法和强度。Lansford Kaitlin L[12]通过在45名发音异常患者和12名无神经系统疾病史患者产生的短语中嵌入的元音标记的频谱和时间测量值，可以得出各种元音指标，经过均值测试和判别函数分析（DFA），将声学指标用于（a）检测到构音障碍和（b）对构音障碍亚型进行分类，最后得出结论：某些元音指标在临床上可用于检测构音障碍。Young Alys[13]等研究表明早期介入和专业的言语训练对构音障碍患者具有积极影响。Reilly Kevin J[14]等研究表明恰当的句子长度训练是构音障碍的改善因素之一。口部肌肉训练疗法[15]即通过借助触觉及本体感觉的方法，以口腔运动技能发育原理为根本，促进构音障碍患者口部感知觉恢复正常，达到抑制患者异常的口腔运动模式，帮助患者建立正常的口腔运动模式的目的。Yana[16]通过元音发音过程的构音比较发现，在阅读包含元音的词的句子里，句子的连续性、平均速度和口部开合的距离在正常对照和肌萎缩构音障碍患者以及帕金森构音障碍患者中差异显著。Robertson S[17]研究表明在治疗脑卒中后运动性构音障碍方面，口颜面部的功能锻炼有较好的疗效。随着现代治疗技术的不断发展，越来越多的新技术、新手段可以运用在构音障碍的训练之中。Mackenzie C等[18]采取了非言语口部运动训练对脑卒中后运动性构音障碍的患者进行干预治疗，证实了该方法效果显著。另外，Mackenzie C等[19]研究还表明家庭成员的参与、团体治疗是一种有效的管理脑卒中后患者的方

中国知网 https://www.cnki.net

法。

国内研究现状

脑卒中后构音障碍的早期诊断与治疗很重要，脑卒中后构音障碍往往有异常的言语表现，成为构音障碍治疗的侧重点。近年来，有许多方法应用于脑卒中后构音障碍的治疗。目前现代医学对于脑卒中后运动性构音障碍的治疗以言语康复为主，或结合其他疗法，如手法治疗[20]，发音肌电刺激治疗[21]，交流辅助系统的应用等。传统医学侧重针刺[22]与中药治疗[23]，且大量文献报道[24-26]，针刺结合言语康复治疗构音障碍患者取得了显著疗效。赵甫刚[27]等对 86 例脑卒中后构音障碍患者进行随机分组治疗，观察脑卒中后构音障碍患者的临床特征，并探究舌针联合个性化构音训练治疗的临床疗效。研究结果显示，舌针配合个性化构音障碍康复训练对各类型脑卒中后构音障碍均有较好的治疗效果。

历来诸多研究都以言语康复作为脑卒中构音障碍患者的常规治疗，常规言语康复在改善脑卒中构音障碍患者的言语能力方面起到了重要作用。本研究设计的个体化言语康复是在常规言语康复的基础上，根据患者的病情、构音障碍类型等，家属参与的情况下，实施的有针对性、有效性、连续性的治疗方案。刘氏[28]等的研究结果显示，针对性言语训练应用于脑卒中后运动性构音障碍患者，其在恢复和改善卒中所致痉挛型构音障碍患者的言语功能方面疗效显著。李玲[29]通过研究发现，采取有针对性、有重点的言语训练可以改善脑中风构音障碍患者语言功能，使患者尽早建立良好的言语表达和沟通能力。此外，脑卒中后构音障碍患者因存在发音问题，交流能力受到严重影响[30]。患者早期会出现不同类型和程度的心理问题，如焦虑、抑郁、烦躁、害羞、易怒等，严重影响患者的康复效果和生活质量[31]。

研究意义

有关脑卒中后运动性构音障碍患者的康复训练方法很多，在大部分二级医院现有康复医疗水平下，本课题旨在通过与传统治疗的比较，研究脑卒中后运动性构音障碍患者个体化言语康复对语言能力的影响，从主观指标和客观指标给予评价，观察个体化言语康复的疗效，为临床工作提供参考依据。

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 研究对象与方法

1.1 研究对象

1.1.1 研究对象来源

采取便利抽样法收集2018年1月～2019年11月河北省某二级医院中医康复科、神经内科和神经外科的脑卒中后运动性构音障碍患者共164例，按随机数字表法分成试验组和对照组，试验组患者83例，对照组患者81例。两组脑卒中后运动性构音障碍患者在一般资料、疾病性质等方面比较，具有可比性（P>0.05）。

（1）纳入标准

①入院经颅脑CT或MRI检查证实为脑卒中，且符合第四届全国脑血管病会议制定的诊断标准[32]，首次发病且发病时间>24小时，治疗病程<1个月。

②患者意识清醒，生命体征平稳，自愿参加并签署知情同意书，并能主动配合进行言语康复训练。

③经专业评定后诊断为运动性构音障碍患者。

④经改良Frenchay 构音障碍评价量表[33]评定为轻、中度构音障碍的患者。

（2）排除标准

①患有意识障碍、认知功能障碍或精神病史者。

②合并有严重的心脏、肺部疾病者。

③存在听理解障碍的失语症者。

④口颜面失用的患者。

（3）脱落标准

①患者依从性差，不能坚持完成训练和按时复诊者。

中国知网 https://www.cnki.net

②转院或转科患者。

1.1.2 样本量的确定

根据样本量计算公式 $n=2(u_\alpha+u_\beta)^2\sigma^2/\delta^2$,σ为估计的标准差，δ是两样本均数差值；设检验水准α=0.05，β=0.10，通过查 u 值表得 $u_\alpha=1.6449$，$u_\beta=1.2816$；通过查文献得σ/δ=2.065，计算 n≈73 例，考虑到 20%的样本流失率，最终确定总例数为 176 例，试验组与对照组各 88 例。研究过程中试验组脱落 5 例患者，其中因转科脱落 3 例，因转院脱落 2 例；对照组脱落 7 例患者，其中因不能按时复诊脱落 4 例，因不能坚持完成训练脱落 3 例，最终有效样本共 164 例，试验组 83 例，对照组 81 例。

1.2 研究方法

1.2.1 研究实施过程

（1）由研究者向研究对象及家属告知本研究的相关事项，在研究对象及家属理解、同意的前提下，签署知情同意书。

（2）通过查阅相关文献，咨询中医康复科专家、神经内科专家、康复治疗师等，收集相关资料。

（3）对照组脑卒中后运动性构音障碍患者给予常规治疗和健康指导，常规治疗包括药物治疗和基础言语训练，基础言语训练包括放松训练、呼吸训练、构音运动训练和发音训练等；健康指导包括病因预防、疾病介绍、饮食指导、心理护理等；试验组脑卒中后运动性构音障碍患者在常规治疗和健康指导的基础上加以个体化言语康复，个体化言语康复包括放松疗法、个体化呼吸训练、口部训练和渐进式发音训练。

（4）由研究者本人于干预前、干预 2 周、干预 4 周时分别对试验组与对照组患者进行构音疗效、语音清晰度评定，测定最长发声时间与 S/Z 比值。由两

中国知网 https://www.cnki.net

人核对收集资料，进行统计学分析。

（5）研究小组安排回访、复诊工作

①出院前准备：将研究对象的床号、姓名、性别、住院号、联系电话、住院及出院日期、诊断等信息登记到出院患者信息记录本上。

②院外干预与回访：患者在家属协助下继续进行言语康复训练，并上传训练视频到微信群，研究小组给予评价与指导；每周一次家庭访视。

③干预 4 周时，患者到医院复诊，研究者利用改良 Frenchay 构音障碍评价法给予评价，进行语音清晰度评估，并测定 MPT 和 S/Z 比值，做好记录。

1.2.2 具体措施

1.2.2.1 试验组具体措施

在脑卒中后运动性构音障碍患者常规治疗和健康指导的基础上给予以下个体化言语康复训练干预。干预前首先评估患者，患者生命体征平稳，意识清楚。个体化言语康复训练于患者入组后开始干预，研究者在门诊康复大厅言语治疗室给予患者一对一训练，第一周先进行放松训练术、个体化呼吸训练和口部训练，每周 5 天，每天下午各 1 次。1 周后加以渐进式发音训练，患者住院期间共干预 2 周，出院后继续随访，直至结束，共持续 4 周。各训练方法具体内容如下：

（1）放松训练术　痉挛型构音障碍的患者往往有咽喉肌群紧张，肢体肌肉张力增高，除了通过放松肢体的肌紧张使咽喉部肌群放松外，可以进行放松训练术，具体方法如下：取坐位或仰卧位，患者一只手放到腹部，另一只手自然放在身体一侧，然后缓慢的吸气，自己默数“1、2、3、4”，慢慢吸到感觉腹部微微隆起，然后停留 2～3s，再慢慢地呼气，同时想象着将不安、害羞、焦虑等负性情绪随着呼气排出体外。放松训练术每次训练时间为 5～10 分钟，每天 1 次，每周 5 天（见图 1-1）。

中国知网 https://www.cnki.net

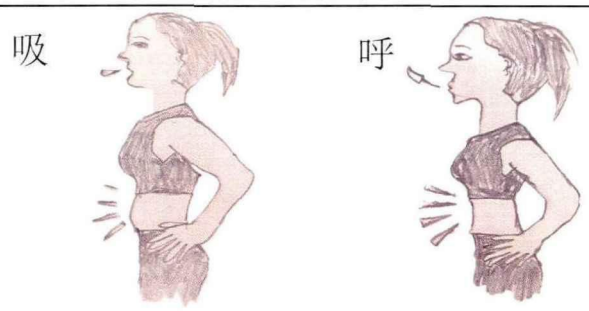

图 1-1 放松训练术

（2）个体化呼吸训练 ①体位：可采取站立式，若患者能够坐稳，尽量上身挺直，双肩高度一致，头颈保持正中位，不能久坐的患者，可采取仰卧位；②辅助呼吸训练法：呼气时间短且弱的患者可应用此方法，研究者将双手放在患者两侧肋骨稍上方的位置，然后让患者自然呼吸，在呼气相末时给胸部以压力，使患者呼气时间增加；③主动控制呼气：呼气时尽可能长时间的发“s”、“f”、“z”等摩擦音，但不出声音。④增加呼吸气流训练：应用哨子、蜡烛、气球等物品引导呼气；⑤口、鼻呼吸分离训练结合腹式呼吸训练：患者用鼻平稳吸气，最大限度地向外扩张腹部，使腹部突出。呼气时经口缓慢呼出，最大限度地向内收缩腹部，腹腔内压力增加，使膈肌上抬，推动气体排出，胸部均保持不动（见图 1-2）。个体化呼吸训练每次训练时间为 10～15 分钟，每天 1 次，每周 5 天。

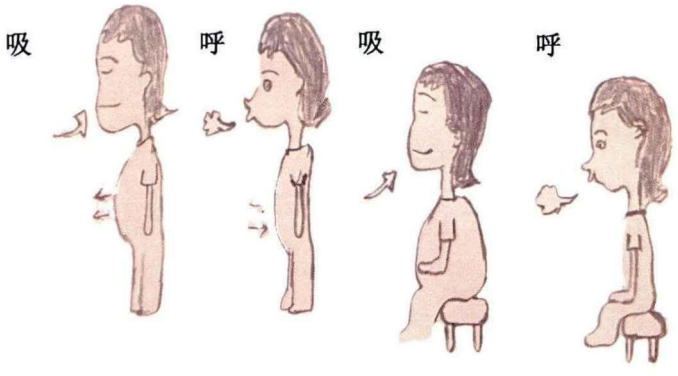

图 1-2 口鼻呼吸训练结合腹式呼吸训练

中国知网 https://www.cnki.net

（3）口部训练

①舌的训练　准备：节拍器一个，先根据患者的动作快慢将节拍器调到一个合适的速度。步骤（见图 1-3）：第一步：伸舌头，按照节拍一伸一缩；第二步：顶舌头，按照节拍用舌头顶两腮，左右各一次；第三步：舌上下运动，按照节拍用舌头舔上下嘴唇；第四步：舌左右运动，舌伸出，舔左右唇角；第五步：弹舌头，按照节拍舌头由卷变为放平，重复做（如同发“啦”音的方式）；第六步：阻力训练，舌外伸，用压舌板抵住舌尖处施加阻力。舌的训练每遍约 5 分钟，连续做两遍。

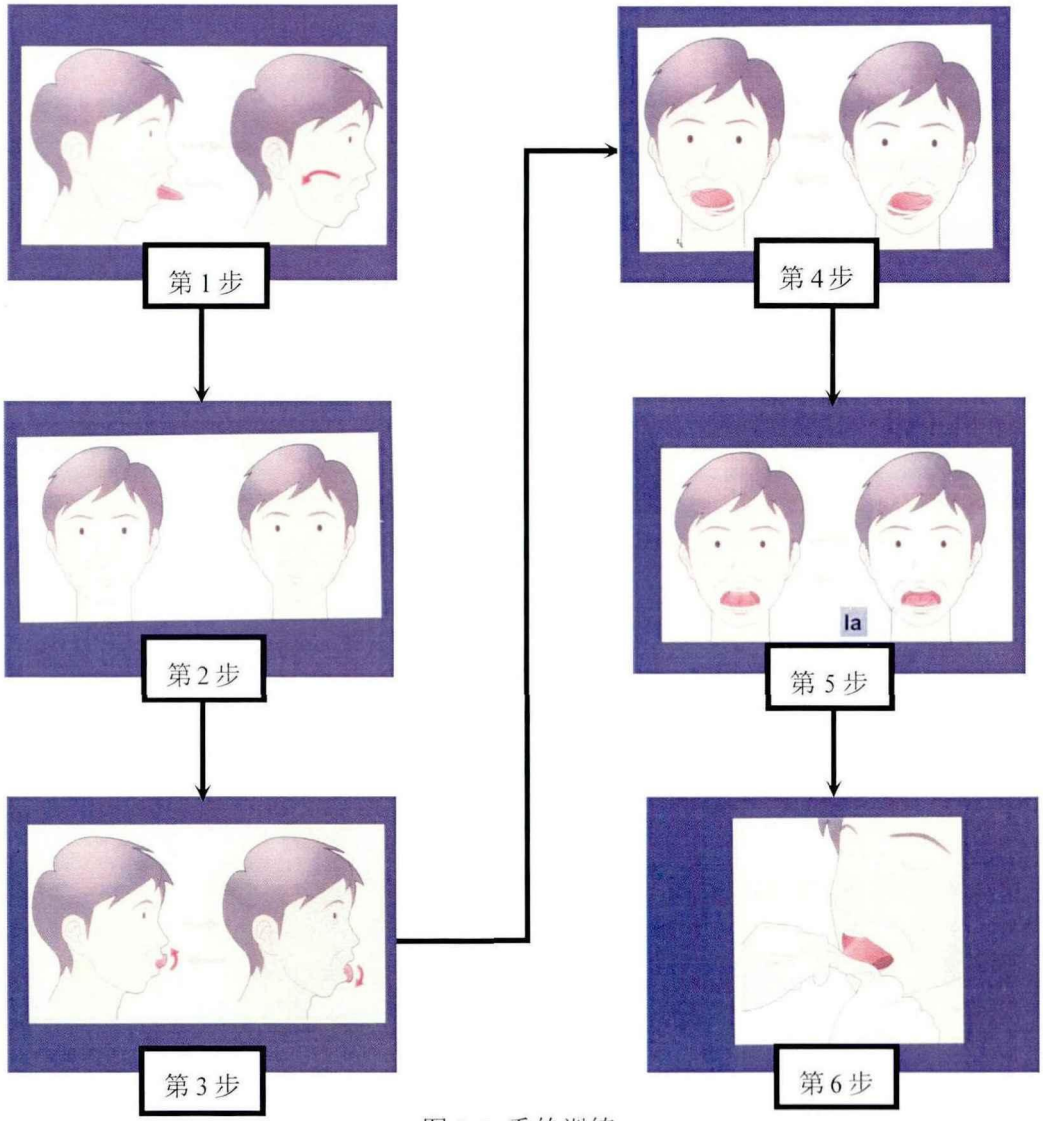

图 1-3　舌的训练

中国知网　https://www.cnki.net

②唇的训练 A.合紧嘴唇，用力鼓起两腮心中数数，然后放松。B.合紧嘴唇，轮流鼓起两腮做漱口动作。做出吹口哨的嘴型，左右移动。（见图 1-4）

图 1-4 唇的训练

C.合紧嘴唇，用力弹开，发出“啪”的声音。用下唇覆盖上唇，用力把上唇向下拉，然后放松。说“呀”、“衣”、“乌”动作要夸张。（见图 1-5）

图 1-5 唇的训练

唇的训练按以上 A、B、C 步骤进行，每次约 1 分钟，连续做 5 次。

③下颌的训练 A.患者将手背平置于下颌处，一边慢慢张口，一边用手对抗以阻止下颌张开；B.当口张到最大时，将拇指放在下巴的中央，一边用力将下颌向下按，一边尝试将口合起；C.用力咬紧牙关，用力张开嘴巴，牙关打颤，令上下颌快速闭合，做夸张地咀嚼食物动作。ABC 三项训练序贯进行，每次 1 分钟，连续做 5 次。（见图 1-6）

中国知网 https://www.cnki.net

图 1-6 下颌的训练

④温度刺激 适用于舌部运动迟缓的患者，让患者张开口，将冰棉棒伸进患者口中，刺激舌的一侧，促使舌向对侧移动。每次训练时间约 5 分钟。

（4）渐进式发音训练

对于某些患者，构音运动检查基本正常，但是只能发几个元音，甚至不能正确发出元音，需要采取渐进式发音训练：①根据患者的实际发音表现制定相应的发音训练计划。原则上先练习发元音，如“a”、“e”，然后练习发辅音，如选择“b”、“m”等双唇音开始练习，部分患者因为唇部闭合不全，不能正确发出双唇音。可以正确发这些音后，考虑将已学会的辅音与元音结合训练，如“ba”、“ma”、“fa”等，最后练习单词和句子。

②为患者填写发音训练进度表，对于患者的点滴进步，给予及时肯定与鼓励。

③音辨别训练：以家庭为小组，采取问答的训练形式，家属提问，患者回答，取材内容与日常生活相关，由家属评议，最后由研究者纠正，对于表现好的患者，给予物资奖励。

④克服鼻化音的训练：可采用引导气流通过口腔的方法，如吹蜡烛、喇叭等，或采用“推撑”方法：双手用力推桌面的同时发“啊”音。

（5）出院前准备

①研究者通过咨询主治医生和主管医生，根据每位患者的具体表现和进展

中国知网 https://www.cnki.net

情况，制定出院后的康复计划，录制示教视频。

②由研究小组对患者及家属进行脑卒中后运动性构音障碍患者出院前 3 次授课培训，讲解放松训练术、个体化呼吸训练、口部训练和渐进式发音训练的要点及注意事项，

③出院前一天由研究者对患者和家属进行强化宣教，提高家属对患者康复训练的监督和指导能力。出院当天，在研究者监管的情况下，由家属指导患者做放松训练术、个体化呼吸训练、口部训练、渐进式发音训练，研究者当场给予评价与指导。

④出院宣教时口头传授并发放纸质宣教材料和示教视频，内容包括：放松训练术、个体化呼吸训练、口部训练、渐进式发音训练的操作步骤及注意事项等，建立家庭训练反馈微信群。

（6）院外干预

①嘱患者家属出院后按计划指导患者做放松训练术、个体化呼吸训练、口部训练和发音训练，填写训练日志，并每日上传家庭训练视频到微信群，研究小组成员给予点评，纠正不恰当的训练，及时解答患者及家属在个体化言语康复训练方面反馈的问题，对患者的进步给予肯定，做好指导工作。

②选择微信群内有较好表现的患者及家属进行经验分享，分享时间为每周二和周六的晚上，鼓励患者及家属间的沟通与交流，增强患者康复训练的积极性和战胜疾病的信心。

③研究小组每周进行一次家庭访视，访视内容包括：患者训练情况、训练进度、训练规范性、训练积极性和患者合作程度等。

④研究小组通过打电话或发信息做好出院患者复诊的提醒工作，患者于干预 4 周时到医院复诊，复诊时携带训练日志，研究者利用改良 Frenchay 构音障碍评价法给予评价，进行语音清晰度评估，并测定 MPT 和 S/Z 比值，做好记录。

1.2.2.2 对照组具体措施

（1）常规治疗和健康指导

中国知网 https://www.cnki.net

①药物治疗：遵医嘱给予患者静脉输注改善微循环、营养脑细胞等药物。

②病情观察：密切观察患者病情变化，发现异常情况及时与医生沟通，并做好护理记录。

③基础言语训练:包括放松训练(放松紧张的肌肉)、呼吸训练（辅助呼吸训练法和口鼻呼吸分离训练）、构音运动训练（舌、唇、下颌的简单运动训练）和发音训练（先练习发元音，再练习发辅音，最后过渡到单词和句子）等，并教会家属，家属协助并监管患者的训练，并鼓励患者通过读报、唱歌、读文章的方式进行锻炼。

④健康指导：包括病因预防、疾病介绍、饮食指导和心理护理等。

（2）常规出院指导：

出院后患者及家属在微信交流群反馈问题，研究者及时给予指导，每周有一次家庭访视，直到干预治疗 4 周时，患者到医院复诊。

1.3 评价方法

1.3.1 收集一般资料：

内容包括：脑卒中后运动性构音障碍患者的姓名、性别、年龄、文化程度、疾病性质、病程等。

1.3.2 临床疗效指标评价

（1）主观评价方法

①改良 Frenchay 构音障碍评价法

Frenchay 构音障碍评价量表经过河北省人民医院康复中心改良，Cronbach'Sa 系数为 0.875，提示具有较好的内部一致性，此量表评价方法含反射、呼吸、唇、颌、软腭、喉、舌、言语 8 大项,细分为 29 个子项，每个子项的评分标准都设定 a～e5 个级别。a 代表正常，e 代表严重损伤。按照评价顺序，选

中国知网 https://www.cnki.net

择最恰当描述患者症状的 a、b、c、d、e 等级，a 级项数越多，构音功能越好。构音功能级别通常用 a 项数/总项数来表示，27-28/29 为正常，a 项数＜27 项为构音障碍。两组干预前、干预 2 周时和干预 4 周时经改良后 Frenchay 构音障碍评价法各评定一次。

改良后 Frenchay 构音障碍评价法

构音疗效	具体评价结果
基本痊愈	Frenchay 构音障碍评价量表评分 a 数目为 27 以上。
显效	构音器官运动，言语等症状有较大改善，Frenchay 构音障碍评价量表评分提高 2 个等级或 2 个等级以上。
有效	构音器官运动，言语等症状有所改善，Frenchay 构音障碍评价量表评分提高 1 个等级。
无效	构音障碍症状基本无变化，Frenchay 构音障碍评价量表评分无明显变化。

②语音清晰度评估

语音清晰度，亦称言语清晰度（speech intelligibility），是言语-语言病理学（特别是在构音障碍）的重要概念[8]，即听众可以准确地获得说话者语音信号表达信息的程度。本研究采用李胜利等研究设计的语音清晰度测试方法，该测试采用三级四人评分方法，三级人员是按照测试人员与受试者接触密切程度划分的：一级 1 名：测试对象的父母、兄弟或语言治疗师等；二级 1 名：测试对象的亲属等；三级 2 名：测试对象未接触过的人员。测试人员坐在受试者的后面，受试者面对主试者，选用的测试词语为汉语普通话日常双音节词和三音节词，测试图片共 50 张，分为两组，每组 25 张。主试者从中选一组图片，依次出示，让受试者根据图片内容认读，也可以直接读图片背面的文字。由以上 4 名测试人员听受试者的认读并记录下受试者说的词，然后与主试者对照正确答案，受试者的语音清晰度即 4 名测试人员纪录的正确数累积之和。数值越大，语音清晰度越高。两组脑卒中后运动性构音障碍患者干预前、干预 2 周时和干预 4 周时各评定记录 1 次，比较评定两组治疗方法是否有差异。

（2）客观评价

中国知网 https://www.cnki.net

①最长发声时间[34](maximum phonation time，MPT)

简称声时（phonation time,PT），是指一次深吸气后所能持续发元音(a 音, i 音或 u 音)的最长时间。最长发声时间的测量很简单，利用秒表计时，在临床工作中被广泛应用。正常情况下，MPT 各平均值应为：成年女性：15s，成年男性：20s。运动性构音障碍 MPT 不同程度的缩短，发音时间长短的相关因素包括性别、年龄、职业和肺活量等，为提高数值的准确性与可靠性，在实际测量中需考虑各因素的影响。最长发声时间越长，构音功能越好。

②S/Z 比值

因为发声需要呼吸的支持和声带振动的相互协调，所以在特殊情况下，如果声带有功能性障碍或器质性受损时，声带所有可能存在的问题不能靠 MPT 值完全反映，MPT 只是反映了发出元音时声带振动的情况下的呼气支持的时间。S/Z 比值是另一种检测发声时限，协助检查发声功能的方法。S/Z 比值的测量方法简便易行，先让受试者深吸一口气，然后持续发/S/音（汉语拼音，下同），利用秒表测定发音最长时间（最大值），同法测量发/Z/音，二者测量结果的比值即为 S/Z 比值。S/Z≈1，提示正常（但呼气力量减弱、呼气和吸气不协调等情况结果也等于 1）；S/Z 值＜0.75，提示构音障碍或语音障碍；1.2＜S/Z 值＜1.4，提示功能性嗓音疾病或器质性嗓音疾病。S/Z 值＞1.4，提示喉部控制发声的能力明显下降。/S/音为清音，发音时不需要振动声带；/Z/音为浊音，发音时需要振动声带，这两个音的发出都需要呼吸的支持。在发声功能正常、呼吸支持的情况下，所测定的最长发音时间与没有发音时最大呼气时间近似相等。S/Z 值升高（S/Z≈1），提示运动性构音障碍患者构音功能好转。

1.4 统计学处理

本研究应用统计软件 SPSS19.0 进行统计分析。计量资料采用（均数±标准差）进行统计描述，组间比较采用 t 检验；计数资料采用频数或百分数进行统计描述，组间比较采用卡方检验；等级资料组间比较采用秩和检验。采用 P<0.05

中国知网 https://www.cnki.net

表示差异具有统计学意义。

1.5 伦理学考量

（1）伦理审核：经医院伦理委员会同意；

（2）知情同意原则：患者在参与研究前被告知研究的目的和方法，并签署知情同意书。

（3）自愿原则:在研究实施过程中患者有权要求退出，退出时间不受限制。

（4）保密原则:涉及患者隐私和个人安全问题完全保密；

（5）公平公正原则。

1.6 质量控制

（1）成立个体化言语康复训练指导小组，其中包括：中医康复科、神经内科、神经外科副主任医师各 1 名，主治医师各 1 名，康复治疗师共 4 名（具有 5 年以上专科工作经验），护士共 6 名（主管护师 4 名、护师 2 名）。

（2）研究者本人是个体化言语康复训练指导小组组长，负责资料收集，并与中医康复科副主任医师 1 名与康复治疗师 1 名成立质控小组，所有小组成员经过 1 周的系统培训，掌握本研究的研究方法和干预路线，全员通过相关事宜和重点环节考核。

（3）原始数据的收集、整理，资料的分析等所有的环节严格把关。

①正确性，所有数据需双人核对，双人录入、汇总。

②完整性，对病情急性加重、出现严重并发症或者中途退出的患者及时给予剔除,以保证样本资料的完整性。

③可靠性，所有资料的收集由一名研究人员负责，防止因衡量标准不同及主观因素产生误差。

中国知网 https://www.cnki.net

1.7 技术路线

文献查证、咨询专家

↓

确定研究课题

个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者语言能力影

↓

成立研究小组

↓

确定研究目的

探讨个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者构音疗效、语音清晰度、最长发声时间、S/Z 比值的影响，为临床工作提供参考依据。

↓

制定研究计划

↓

采用便利抽样法，选取收治于河北省某二级医院中医康复科、神经内科和神经外科的脑卒中后运动性构音障碍患者 164 例。将研究对象按随机数字表法分为试验组和对照组，试验组患者 83 例，对照组患者 81 例。

↓

试验组：给予个体化言语康复，具体包括放松训练术、个体化呼吸训练、口部训练、渐进式发音训练。	对照组：常规治疗和健康指导，常规治疗包括药物治疗、基础言语训练。

↓

干预前、干预 2 周时、干预 4 周时进行评价指标测量和观察。评价指标为构音疗效、语音清晰度、最长发声时间（MPT）、S/Z 比值。

↓

收集资料，整理数据

↓

统计分析、讨论

↓

预期结论：个体化言语康复训练可提高脑卒中后运动性构音障碍患者的构音疗效、语音清晰度，延长最长发声时间，改善患者发声功能。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 研究结果

2.1 两组脑卒中后运动性构音障碍患者干预前比较

根据研究对象纳入标准、排除标准和脱落标准，共有 164 例脑卒中后运动性构音障碍患者进入本研究，试验组患者 83 例，对照组患者 81 例。两组患者干预前比较，差异无统计学意义（P＞0.05），具有可比性，具体见表 1。

表 1 两组脑卒中后运动性构音障碍患者干预前比较

		试验组（n=83）	对照组（n=81）	χ^2/t	P
性别				1.354	0.452
	男	51(61.45%)	53(65.43%)		
	女	32(38.55%)	28(34.57%)		
年龄（岁）		63.34±6.13	63.42±6.30	-0.052	0.960
病程（月）		6.22±3.13	6.28±3.30	1.462	0.162
疾病性质				1.362	0.438
	缺血性脑卒中	48/83(57.83%)	50/81(61.73%)		
	出血性脑卒中	35/83(42.17%)	31/81(38.27%)		
文化程度				2.064	0.361
	初高中及以上	35/83(42.17%)	38/81(46.91%)		
	小学及以下	48/83(57.83%)	43/81(53.09%)		
构音障碍程度				3.541	0.74
	轻度	59(71.08%)	63(77.78%)		
	中度	24(28.92%)	18(22.22%)		

2.2 两组脑卒中后运动性构音障碍患者研究结果比较

2.2.1 两组脑卒中后运动性构音障碍患者构音疗效比较

实施干预 2 周时、干预 4 周时两组脑卒中后运动性构音障碍患者的构音疗效差异有统计学意义（P＜0.05）。见表 2、表 3。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 两组脑卒中后运动性构音障碍患者构音疗效比较（干预 2 周）

组别	基本痊愈	显效	有效	无效	总有效	z	P
试验组（n=83）	20(24.10%)	50(60.24%)	10(12.05%)	3(3.61%)	80(96.39%)	3.179	0.001
对照组（n=81）	11(13.58%)	40(49.38%)	18(22.22%)	12(14.81%)	69(85.19%)		

如表 2 所示，干预 2 周时试验组基本痊愈 20 例，显效 50 例，有效 10 例，总有效人数为 80 例，总有效率 96.39%；对照组基本痊愈 11 例，显效 40 例，有效 18 例，总有效人数为 69 例，总有效率 85.19%，以上采用非参数秩和检验结果显示试验组疗效优于对照组，且有统计学意义（P<0.05）。

表 3 两组脑卒中后运动性构音障碍患者构音疗效比较（干预 4 周）

组别	基本痊愈	显效	有效	无效	总有效	z	P
试验组（n=83）	31(37.35%)	50(60.24%)	1(1.20%)	1(1.20%)	82(98.80%)	5.161	0.000
对照组（n=81）	12(14.81%)	41(50.62%)	19(23.46%)	9(11.11%)	72(88.89%)		

如表 3 所示，干预 4 周时试验组基本痊愈 31 例，显效 50 例，有效 1 例，总有效人数为 82 例，总有效率 98.80%；对照组基本痊愈 12 例，显效 41 例，有效 19 例，总有效人数为 72 例，总有效率 88.89%，以上采用非参数秩和检验结果显示试验组疗效优于对照组，且有统计学意义（P<0.05）。

2.2.2 两组脑卒中后运动性构音障碍患者语音清晰度比较

实施干预 4 周时，两组脑卒中后运动性构音障碍患者的语音清晰度差异有统计学意义（P＜0.05），见表 4。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4 两组患者语音清晰度比较（$\bar{x}\pm s$）

语音清晰度	干预前	干预 2 周	干预 4 周
试验组（n=83）	50.94±8.30	60.68±9.30	74.18±8.38
对照组（n=81）	53.27±8.36	60.39±7.81	63.09±6.46
t	1.787	-0.214	-9.483
P 值	0.076	0.831	0.000

以上整体采用重复测量方差分析，$F_{组间}$=16.880，$P_{组间}$<0.001；$F_{时间}$=168.457，$P_{时间}$<0.001；$F_{时间*组间}$=31.194，$P_{时间*组间}$<0.001；结果显示不同时间点、组间以及时间和分组的交互作用均有统计学意义（P<0.05）。相同时间点两组间比较采用独立样本 t 检验结果显示，干预前和干预 2 周时两组间差异无统计学意义（P>0.05），而干预 4 周时两组间差异有统计学意义（P<0.05）。提示干预 4 周时，在提高脑卒中后运动性构音障碍患者语音清晰度方面，试验组患者治疗疗效比对照组显著。

2.2.3 两组脑卒中后运动性构音障碍患者 MPT 值比较

实施干预 2 周、干预 4 周时，试验组与对照组患者 MPT 值比较，差异具有统计学意义（P＜0.05），见表 5。

表 5 两组脑卒中后运动性构音障碍患者 MPT 的比较($\bar{x}\pm s$)

MPT	干预前	干预 2 周	干预 4 周
试验组（n=83）	6.58±0.44	8.24±0.44	10.11±0.50
对照组（n=81）	6.67±0.48	7.30±0.38	9.04±0.42
t	1.244	-14.587	-14.759
P 值	0.215	0.000	0.000

以上整体采用重复测量方差分析，$F_{组间}$=251.059，$P_{组间}$<0.001；$F_{时间}$=1831.824，$P_{时间}$<0.001；$F_{时间*组间}$=82.954，$P_{时间*组间}$<0.001；结果显示不同时间点、组间以及时间和分组的交互作用均有统计学意义（P<0.05）。相同时间点两组间比较采用独立样本 t 检验结果显示，干预前两组间差异无统计学意义（P>0.05），而干

中国知网 https://www.cnki.net

预 2 周和干预 4 周时两组间差异有统计学意义（P<0.05）。

2.2.4 两组脑卒中后运动性构音障碍患者 S/Z 比值比较

S/Z 表示患者持续发/S/音的最长时间与持续发/Z/音的最长时间的比值，实施干预 2 周、干预 4 周时，试验组与对照组患者 S/Z 比值比较，差异具有统计学意义（P＜0.05），见表 6。

表 6 两组脑卒中后运动性构音障碍患者 S/Z 比值的比较（$\bar{x}\pm s$）

S/Z	干预前	干预 2 周	干预 4 周
试验组（n=83）	0.43±0.13	0.60±0.18	0.69±0.18
对照组（n=81）	0.46±0.10	0.52±0.10	0.58±0.15
t	1.187	-3.268	-4.190
P 值	0.237	0.001	0.000

以上整体采用重复测量方差分析，$F_{组间}$=20.429，$P_{组间}$<0.001；$F_{时间}$=61.945，$P_{时间}$<0.001；$F_{时间*组间}$=8.334，$P_{时间*组间}$<0.001；结果显示不同时间点、组间以及时间和分组的交互作用均有统计学意义（P<0.05）。相同时间点两组间比较采用独立样本 t 检验结果显示，干预前两组间差异无统计学意义（P>0.05）,而干预 2 周和干预 4 周时两组间差异有统计学意义（P<0.05）。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 讨论

脑卒中是危害人类健康和生命的常见病，具有高发病率、高致残率、高死亡率的特点，构音障碍已成为脑卒中后的常见并发症。构音障碍分为运动性构音障碍、器质性构音障碍及功能性构音障碍，运动性构音障碍分为（1）痉挛型构音障碍：主要表现为说话费力，音拖长、不自然中断，音量急剧变化，元音和辅音歪曲，粗糙音、费力音等；（2）迟缓型构音障碍：主要表现为不适宜的停顿，气息音，辅音错误，鼻音减弱；（3）失调型构音障碍：主要表现为韵律失常；（4）运动过强型构音障碍：元音和辅音歪曲，失重音，不适宜的停顿，费力音，发音强弱急剧变化，鼻音过重；（5）运动过弱型构音障碍：发音为单一音量，单一音调，重音减少，有呼吸音或失声现象；（6）单侧上运动神经元损伤型：主要为辅音发音不清，不规则的发音停顿，语速慢，粗糙或费力音，轻度鼻音化等；（7）混合型构音障碍:各种症状的混合。脑卒中后构音障碍以痉挛型构音障碍居多。脑卒中后构音障碍患者的交流和表达能力受到很大影响，言语障碍在一定程度上也影响其他功能的康复效果。许多研究表明：早期的言语康复对于脑卒中后运动性构音障碍患者语言能力的恢复尤为重要。个体化言语康复是指研究者依据患者的病情、耐受力、构音障碍类型等，制定有针对性的、可操作性强的言语康复干预计划，患者出院后家属协助研究者实施计划，以期患者得到有效性、连续性、长期性康复的实施方案。

3.1 个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者构音疗效影响

如表 2 所示，干预 2 周时试验组患者基本痊愈 20 例，显效 50 例，有效 10 例，总有效人数为 80 例，总有效率 96.39%；对照组患者基本痊愈 11 例，显效 40 例，有效 18 例，总有效人数为 69 例，总有效率 85.19%，两组脑卒中后运动性构音障碍患者构音疗效比较，差异有统计学意义（$z=3.179$，$P<0.05$）；如表 3 所示，干预 4 周时试验组患者基本痊愈 31 例，显效 50 例，有效 1 例，总有效人数为 82 例，总有效率 98.80%；对照组患者基本痊愈 12 例，显效 41 例，有效 19 例，

中国知网 https://www.cnki.net

总有效人数为72例，总有效率88.89%，两组患者构音疗效比较，差异具有统计学意义（z=5.161，P<0.01），试验结果表明，干预后个体化言语康复训练组构音疗效优于常规治疗组，两组的治疗效果有显著差异。言语的产生是一个需要多个系统和结构连续的活动过程，包括大脑的控制与调节，发声和调音三部分。从现代医学神经解剖方面来看，痉挛型构音障碍是因为上运动神经元损伤后，构音肌群的肌张力增高，表现为说话费力、音拖长、元音辅音歪曲等；迟缓性构音障碍是因为下运动神经元损伤，导致构音肌群迟缓无力、肌肉萎缩，表现为不适宜的停顿，气息音，辅音错误等；失调型构音障碍是因为小脑或脑干内传导系统病变导致构音肌群的活动范围和控制能力下降，主要表现为韵律失常；运动过强型构音障碍是由于椎体外系障碍导致构音肌群的肌张力降低，引起异常的不随意运动，主要表现为元音和辅音歪曲，失重音，不适宜的停顿，费力音等；运动过弱型构音障碍是因为椎体外系障碍导致构音肌群肌张力增高和被动强直，运动范围和速度受限，主要表现为单一音量，单一音调，重音减少，有呼吸音或失声现象；单侧上运动神经元损伤型构音障碍是因为大脑单侧上运动神经元损伤导致病灶对侧颜面下部肌肉无力，面部下垂和病灶对侧唇舌无力，主要表现为辅音发音不清，不规则的发音停顿，语速慢等；混合型构音障碍是因为运动系统多重障碍导致多种运动障碍合并，言语障碍表现为各种症状的混合。所以说运动性构音障碍的预后取决于神经病学状态和进展情况，我们的康复目的是促进患者发声说话，通过一定的言语康复训练等使构音器官重新获得运动功能，使患者重新获得言语交流能力。在这治疗过程中采取措施积极地修复受损的脑组织很重要。个体化言语康复训练干预是一方面通过药物进行脑组织功能恢复的治疗，另一方面针对患者构音障碍类型和言语障碍表现，主要通过放松训练术、个体化呼吸训练、口部训练和渐进式发音训练等给患者以外在刺激并引导其讲话，鼓励其发音，通过训练促进条件反射的形成而进行的康复治疗。就以口部训练来讲，训练的构音器官包括舌、唇、下颌，“口唇为音声之扇，舌为音声之机，皆为构音的重要器官”，通过构音运动训练，可提高这些器官的构音能力，构音能力的改善，可提高脑卒中后运动性构音障碍患者的构音疗效。赵英子[35]、马凤霞[36]、李静[37]等认为，对语言构音障碍患者的护理重点在于

中国知网 https://www.cnki.net

发音说话的训练，在治疗师、家属的鼓励下，促进患者讲话，要求言语速度尽量缓慢、言语内容尽量正确，可一个字一个字地讲出来，或将要说的话分段叙述出来。本研究中个体化言语康复训练包括专门的个体化发音训练，针对每位患者的构音特点，给予指导和强化训练。另外，崔闵[38]强调：对脑卒中后语言障碍患者需加强语言康复训练，选择恰当的治疗方法和强度；提倡整体语言治疗，以患者为中心，通过家属了解患者的兴趣爱好、生活习惯等，并根据患者的发音特点来制定患者的言语康复计划。此观点从侧面反映出言语康复计划要体现个体化在脑卒中后语言障碍患者言语康复治疗中的重要性。总之，个体化言语康复是指研究者依据患者的病情、耐受力、构音障碍类型等，制定有针对性的、可操作性强的言语康复干预计划，患者出院后家属协助研究者实施计划，是治疗脑中风后运动性构音障碍行之有效的方法，此方法疗效显著，易于操作，适合临床推广使用。

3.2 个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者语音清晰度影响

从表 4 可见，干预 2 周时试验组与对照组患者语音清晰度比较，差异无统计学意义（P>0.05），干预 4 周时，两组结果比较差异具有统计学意义（P<0.05）。试验组在提高脑卒中后运动性构音障碍患者语音清晰度方面比对照组疗效明显，原因可能是：（1）个体化言语康复中舌的训练，主要训练舌的力度和灵活性；唇的训练为正确发出辅音如“b、p、m”等奠定基础；（2）个体化言语康复采用的是渐进式发音训练，根据患者的实际发音表现制定相应的发音训练计划，为患者填写发音训练进度表，对于患者的点滴进步，给予及时肯定与鼓励，提高患者正确发音的积极性和信心；（3）出院前，个体化言语康复组根据患者院内训练进度和表现制定针对性的院外康复训练计划，出院后家属协助患者进行训练，患者如实填写训练日志，并每日上传家庭训练视频到微信群，研究小组及时给予反馈与指导，保证了患者居家言语训练的连续性和有效性。构音障碍最重要的临床症状是语音清晰度降低，发音异常，影响了患者正常的沟通与交流。言语康复的基本目标就是改善语音清晰度，发声者给予的声学信号以及接收

中国知网 https://www.cnki.net

方对语言、讲话内容的了解程度影响语音清晰度。此外，语音清晰度还与语段时长、元音共振峰频率等有关[39]。语音清晰度的影响因素有嗓音、鼻音化、发音和韵律，有研究认为，在这四项因素中，发音和韵律对语音清晰度的影响最大[40]。从研究结果来看，试验组提高脑卒中后运动性构音障碍患者语音清晰度疗效优于对照组。

3.3 个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者最长发声时间影响

从表 5 可以看出，干预 2 周时，试验组脑卒中后运动性构音障碍患者 MPT 值为（8.24±0.44）s，干预 4 周时，试验组脑卒中后运动性构音障碍患者 MPT 值为（10.11±0.50)s, 分别与对照组患者相比，差异有统计学意义（P<0.05）。结果提示在延长最长发声时间方面，试验组疗效优于对照组。原因可能是：发音时间长短与肺活量有关，试验组采取个体化呼吸训练，尤其是口、鼻呼吸分离训练结合腹式呼吸训练对于患者肺活量的提高可能有一定作用。言语产生（指音声语言或者口语）是一个需要多个系统和结构参与的复杂连续活动，首先言语起始于大脑皮层，说话的意愿会引起一系列神经冲动，冲动会迅速传递到呼吸机、喉和其他构音器官，支配这些器官的运动，存在于相关关节、肌肉等的特殊感受器会将言语活动的信息不断传回到大脑，所以说，言语产生如果没有反馈、知觉、听觉的参与，便无法完成[41]。运动性构音障碍的病因包括神经系统病变以及言语产生有关肌肉的麻痹、收缩力减弱或运动不协调等。构音障碍通常涉及言语产生系统的广泛损伤，即呼吸、喉部以及上呼吸道(发声系统)受到影响[42]。“声由气发，气为声之动力，气盛则音弘，气衰则音怯。”从言语产生的机理来看，呼吸、发声、发音三部分互相影响，呼吸运动与言语的产生密切相关。刘志勇，韩丽茹等[43]选取 40 例脑卒中致运动性构音障碍患者，对照组给予常规言语康复训练，观察组在对照组基础上实施肺功能康复，经改良 Frenchay 构音障碍评价量表评价，结果显示，观察组患者治疗后的构音疗效优于对照组。最长发声时间反映的是发出元音时声带振动的情况下的呼气支持的

中国知网 https://www.cnki.net

时间，个体化呼吸训练可以改善患者口、鼻呼吸不分离，胸部和腹部肌肉运动不协调等情况，利于呼气保持，从而延长脑卒中后运动性构音障碍患者的最长发声时间。

3.4 个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者 S/Z 比值影响

如表 6 所示，干预 2 周时，试验组脑卒中后运动性构音障碍患者 S/Z 比值为 0.60±0.18，干预 4 周时，试验组脑卒中后运动性构音障碍患者 S/Z 比值为 0.69±0.18,分别与对照组患者相比，差异有统计学意义（P<0.05）。结果提示在改善患者发声功能方面，试验组疗效优于对照组。原因可能是（1）因为 S/Z 比值是另外一种检测发声时限、协助检查发声功能的方法，声带闭合和（或）声带振动的功能不正常时，发/Z/音的能力就会受到损伤，最终可导致 S/Z 比值增大。个体化言语康复中克服鼻化音训练可促进腭肌收缩和上抬功能，尤其“推撑”方法可以促进声门闭合。/S/音为清音，发音时不需要振动声带；/Z/音为浊音，发音时需要振动声带，声门闭合的情况才利于/Z/音的发出。（2）/S/音和/Z/音的发出都需要呼吸支持，个体化呼吸训练可改善患者呼吸功能，延长呼气保持时间，从而影响 S/Z 比值。（3）言语起源于大脑皮层，说话的思维会引起一系列神经冲动，冲动会迅速传递到喉。声带发声的同时，发音器官产生语音，存在于相关关节、肌腱、肌肉的特殊感受器会将言语活动的信息传回到大脑。放松训练术可有效放松紧张的咽喉肌群，利于声带运动。个体化呼吸训练中发摩擦音训练为患者的正确发/S/和/Z/音奠定了基础。

综上所述，个体化言语康复训练组相对常规治疗组，个体化主要表现在以下三个方面：（1）个体化言语康复干预计划是根据患者的构音障碍类型、言语障碍表现制定的，更具有针对性。（2）个体化表现在具体干预措施中，比如说放松训练术尤其适用于痉挛型构音障碍患者；个体化呼吸训练中辅助呼吸训练法、口鼻呼吸训练结合腹式呼吸训练适用于呼气时间短且弱的患者；口部运动中舌的训练根据患者的动作快慢调节节拍器的速度；渐进式发音训练根据患者的接受程度、具体表现逐步进行。（3）根据患者在院表现和训练进度制定出院

中国知网 https://www.cnki.net

后干预计划。总之，试验组在提高脑卒中后运动性构音障碍患者构音疗效、语音清晰度，延长最长发声时间，改善发声功能方面优于对照组。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 结论

本研究将符合疗效分析者共164例脑卒中后运动性构音障碍患者，随机分为个体化言语康复训练组、常规治疗组，经过改良后Frenchay构音障碍评价标准评价，语音清晰度测定、MPT值、S/Z比值测定，观察患者治疗前后构音疗效、语音清晰度、最长发声时间、发声功能的变化。通过对以上资料的总结及统计学处理，得出以下结论：

1. 个体化言语康复训练可显著提高脑卒中后运动性构音障碍患者的构音疗效。

2. 个体化言语康复训练可提高脑卒中后运动性构音障碍患者的语音清晰度。

3. 个体化言语康复训练能延长脑卒中后运动性构音障碍患者最长发声时间、改善其发声功能。

本研究创新之处：

1. 个体化言语康复训练干预措施简单，可操作性强，便于脑卒中后运动性构音障碍患者及其家属掌握，利于患者出院后的自我康复训练。

2. 本课题尝试将个体化言语康复训练干预应用于脑卒中后运动性构音障碍患者并验证其疗效，从而提高临床医护人员对于脑卒中后运动性构音障碍患者早期实施个体化言语康复训练干预的重视。

存在的不足及展望

1. 本研究选取2018年1月～2019年11月在河北省某二级医院中医康复科、神经内科和神经外科住院的脑卒中后运动性构音障碍患者164例作为研究对象，存在较窄的抽样范围，缺乏代表性，实验结果易产生偏倚。

2.本研究由于时间、经费以及试验设施等条件的限制，对研究对象干预时间

中国知网 https://www.cnki.net

短。患者出院后，主要靠电话、微信视频方式和患者及家属沟通，每周一次家庭访视，难以保证患者康复训练的依从性。在此研究的基础上，应延长干预时间，进行延续性护理干预，探讨该实验方案的远期干预效果。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 张波,桂莉.急危重症护理学[M]. 北京:人民卫生出版社,2017:158.

[2] 陈滟,刘虹,黄杰,等.经皮电刺激治疗双侧延髓腹侧梗死致严重吞咽困难1例报告[J].中国康复医学杂志,2015,30(11):1176-1178.

[3] 国家卫生计生委脑卒中筛查与防治工程委员会.脑卒中筛查与预防技术规范[J].中国医学前沿杂志电子版,2013,5(9):44-50.

[4] 李胜利.语言治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2018:156-157.

[5] Lubart E,Leibovitz A,Baumoehl Y,et al. Progressing stroke with neurological deterioration in a group of Israelielderly [J]. Arch Gerontol Geriatr,2005,41(1):95-100.

[6] Lawrence ES,Coshall C,Dundas R,et al. Estimates of the prevalence of acute stroke impairments and disability in a multiethnic population [J]. Stroke,2001,32(6):1279-1284.

[7] 王红,陈卓铭.脑卒中后构音障碍的诊断与治疗[J].新医学,2006,37(11):717-719,738.

[8] 庞子建,李胜利.运动性构音障碍言语、声学水平机制及治疗进展[J].中国康复理论与实践,2008,14(5):445-448.

[9] 李胜利,张庆苏,卫冬洁.运动性构音障碍言语、声学及疗效的研究[J].中国康复理论与实践,2006,12(7):591-592.

[10] 周秋敏,叶芊,丛芳,等.口腔定位疗法治疗脑卒中后流涎的疗效观察[J].中华物理医学与康复杂志,2013,35(12):976-978.

[11] 李胜利.言语治疗学[M].北京:华夏出版社,2003:77-85.

[12] Lansford KL,Liss JM.Vowel acoustics in dysarthria:speech disorderdiagnosis and classification[J]. J Speech LangHear Res,2014,57(1):57-67.

[13] Young A,Gomersall T,Bowen A,et al.Trial participants'experiences of early enhanced speech and language therapy after stroke compared with employed visitor support:a qualitative study nested within a randomized controlled trial[J]. Clin Rehabil,2013,27(2):174-182.

[14] Reilly KJ,Spencer KA.Speech serial control in healthy speakers and speakers with hypokinetic or ataxicdysarthria:effects of sequence length and practice[J].Front Hum Neurosci,2013,7:665.

[15] 李胜利.语言治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2018:172.

[16] Yunusova Y,Weismer G,Westbury J R,et al.Articulatory movements during vowels in speakers with dysarthria and healthy controls[J].Journal of Speech,Language and Hearing Research,2008,51(3):596-611.

[17] Robertson S.The efficacy of oro-facial and articulation exercises in dysarthria following stroke [J].Int J Lang Commun Disord,2011,36(S1):292-297.

[18] MACKENZIE C,MUIR M,ALLEN C,et al.Non-speech oro-motor exercises in post-stroke dysarthria interwention:a randomized feasibility trial[J].International Journal of Language & Communication Disorders,2014,49(5):602-617.

[19] MACKENZIE C,KELLY S,PATON G,et al.The Living with Dysarthria group for post-stroke dysarthria:the participant voice[J].International Journal of Language & Communication Disorders,2013,48(4):402-420.

中国知网 https://www.cnki.net

[20] 秦江天.手法治疗在重度构音障碍训练中的应用[J].中国康复理论与实践,2007,13(9):822.

[21] 唐颖.综合应用电刺激结合康复训练治疗脑卒中构音障碍[J].Chinese Journal of rehabilitation,2010,25(2):98.

[22] 董宝杰.醒脑通络法在治疗脑卒中后痉挛型构音障碍 60 例的疗效观察[J].北京中医药,2011,30(1):48-49.

[23] 顾绍瑜.加减解语丹治疗中风不语 30 例临床观察[J].中医临床研究,2012,4(22):100-101.

[24] 李季,胡卡明,杨玲,等.针刺结合言语康复训练治疗脑卒中后构音障碍的临床研究[J].中华中医药杂志,2015,56(4):2593-2596.

[25] 唐强,李宏玉,朱路文,等.针康法对脑卒中后非流畅性失语患者言语功能的影响[J].针灸临床杂志,2016,32(7):35-37.

[26] 郝盼富,孙善斌,徐秋利,等.点刺金津、玉液配合言语训练治疗脑卒中后构音障碍疗效观察[J].安徽中医药大学学报,2018,37(5):46-49.

[27] 赵甫刚,王建兵,常丽静,等.脑卒中后构音障碍患者的临床特征以及舌针联合个性化构音训练治疗[J].辽宁中医杂志,2018,45(9):1950-1952.

[28] 刘莉,邵伟波.脑卒中所致痉挛型构音障碍的康复训练方法及疗效[J].中国康复理论与实践,2008,14(10) :925.

[29] 李玲.语言治疗对脑卒中患者构音障碍恢复的影响[J].按摩与康复医学,2012,3(33):18-19.

[30] 马幸娟,王许平.早期康复护理对青年脑卒中构音障碍患者临床疗效评价[J].世界最新医学信息文摘:连续型电子期刊,2015,15(2):245-246.

[31] 王春英.脑卒中致运动性失语伴构音障碍的早期训练[J].护士进修杂志,2006,21(3):279-280.

[32] 中华神经科学会,中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-380.

[33] 汪洁.构音障碍综合性评价量表的编制[J].中国康复医学杂志,1998,13(6):242-244.

[34] Yu P,Ouaknine M,Ravis J,et a1.Objective voice analysis for dysphonic patients:a muhiparametric protocol including acoustic and aerodynamic measurements[J].J Voice,2001,15:529-542.

[35] 赵英子.早期康复对脑卒中致语言障碍恢复的影响[J].航空航天医学杂志,2012,23(6):688-689.

[36] 马凤霞,于爱霞,付英杰.语言治疗在脑卒中语言障碍病人中的应用价值[J].护理研究,2009:(9A):2296-2298.

[37] 李静.脑卒中患者语言障碍的康复护理体会[J].武警医学院学报,2010(1):74-75.

[38] 崔闵.康复治疗 48 例中风后语言障碍临床作用的研究[J].陕西中医学院学报,2013,(1):40-43.

[39] 余瑾,古琨如,廖铭斌.音乐治疗运用于构音障碍康复[J].中国康复,2011,26(4):295-296.

[40] De Bodt MS,Herndndez D,Huici ME.Intelligibility as a linearcombination of dimensions in dysarthric speech[J].J Communi Disord,2002,35:283-292.

[41] Kent RD. Research on speech motor control and its disorders: a review and prospective[J]. J Commun Dis,2000,(33):391-428.

[42] 何维佳,李胜利.运动性构音障碍言语声学水平客观评价的研究进展[J].中国康复理论与实践,2010,16(2)188-120.

中国知网 https://www.cnki.net

[43] 刘志勇,韩丽茹,焦枣花.肺功能的康复护理对脑卒中致运动性构音障碍的影响[J].中国冶金工业医学杂志,2017,34(3):352.

中国知网 https://www.cnki.net

综述

构音障碍患者的言语康复研究现状

【关键词】构音障碍；言语康复；研究现状

【keywords】 dysarthria; speech rehabilitation; research status

构音障碍或与构音器官器质性异常有关，或与神经和肌肉功能障碍有关，或虽无结构，神经，肌肉或听力障碍，但主要表现为可能完全不能说话，发声、发音、音调和音量异常，不含由于失语，儿童语言发育障碍和听力障碍引起的异常发音[1]。运动性构音障碍（包括痉挛型构音障碍，迟缓型构音障碍，运动失调型构音障碍，运动过强型构音障碍，运动过弱型构音障碍和混合型 6 种[2]），器质性构音障碍和功能性构音障碍是构音障碍的 3 种类型。构音障碍在临床很常见，是中风、帕金森等神经系统疾病的常见并发症之一。其中，中风后构音障碍的发生率为 30%至 40%[3]。言语产生是一个需多个系统和结构连续活动的过程，包括大脑的控制与调节，发声和调音三部分。受影响的神经肌肉系统可能是上运动神经元、下运动神经元、椎体外系、小脑和神经肌肉连接处以及言语产生机制的肌肉本身。治疗方法依据损伤部位的不同，侧重点不同[4]。本文就构音障碍的言语康复做一综述。

1 康复原则

构音障碍评定可以对构音障碍的有无、种类和程度进行判定，对原发疾病及损伤部位进行推定，并根据构音障碍的评估结果确定治疗顺序和方法。在构音器官运动功能训练的基础上，合理、循序渐进安排构音和表达训练。康复治疗遵循由简单到复杂的原则[5]。

2 言语康复方法

2.1 构音障碍评定

在临床实际工作中，需要评定构音障碍的类型，判定患者病变损害程度等，构音障碍评定为言语康复计划的制定和康复后疗效评定提供客观依据。常用的

中国知网 https://www.cnki.net

构音障碍评定方法有以下 2 种。

2.2.1 中国康复研究中心研制的构音障碍检查表[6]

此种方法是参照日本构音障碍检查法，依据汉语普通话发音特点编制而成。包括实质性构音器官检查和语言构音功能检查两部分。（1）构音器官检查：针对安静状态和运动状态下构音器官的表现做出相应评价。（2）构音检查：以普通话语音为标准音，针对患者的言语表现作出客观系统评价。具体检查内容包括单个词的检查，音节复述，会话，文章完整性检查和构音类似运动检查。

2.2.2 改良的弗朗蔡构音障碍评定法

改良的弗朗蔡（Frenchay）构音障碍评定法是利用经过河北省人民医院康复中心改良的 Frenchay 构音障碍评价量表[7]评定，此量表评价方法含反射、呼吸、唇、颌、软腭、喉、舌、言语 8 大项，细分为 29 个子项，每个子项评分标准有 a、b、c、d、e5 个级别。a 代表正常，e 代表严重损伤。按照评价顺序，选择最恰当描述患者症状的 a、b、c、d、e 等级，a 级项数越多，构音功能越好。

2.2 构音障碍的基本言语康复训练

基本训练方法通常包括放松训练，呼吸训练，构音运动训练，发音训练等。放松训练特别适合患有痉挛性构音障碍的患者，这样的患者通常存在咽喉肌和四肢肌肉张力增加。通过放松四肢的肌肉张力，咽喉部肌肉也可以相应地放松。呼吸气流的量和呼吸气流的控制是正确发声的基础。重度构音障碍患者通常呼吸不良，尤其是呼气相短而弱，这在声门和口腔很难形成一定压力，呼吸应该是首要训练项目。构音器官运动训练主要通过下颌，舌头、唇等构音器官的训练来改善其协调性和灵活性。发音训练包括引导发音训练，减慢言语速度，音辨别训练。另外，还有克服鼻化音训练、克服费力音训练和克服气息音训练，韵律训练是针对运动性构音障碍患者音调单一、音量单一以及节律异常的表现，利用节拍器等纠正发音节律。替代言语交流方法是重症患者通过交流板或交流工具进行交流的方法。李延萍等[8]探讨构音障碍强化训练对于脑梗死患者构音障碍的影响，研究结果表明，观察组患者总有效率为 85.3%，显著高于对照组。另外，吴镇海，潘秀莲[9]通过对构音障碍患者实施松弛疗法和语言器官的训练，提高了患者的交流能力和生存质量。言语训练是构音障碍的最基本训练，应予

中国知网 https://www.cnki.net

以重视和应用。

2.3 口部运动训练

口部运动疗法（oral motor therapy）的目的是促进口部，像下颌、唇、舌头这些构音器官形成正常的感觉和知觉，抑制口部非正常化的运动，具体方法是使用触觉和本体感受刺激技术，在遵循运动技能发育原理的基础上，构建正常的口部运动模式[10]。邹慧华等[11]通过 100 例患者对比研究口颜面操结合针刺疗法治疗中风后构音障碍的临床效果。结果表明，口颜面操配合针刺疗法对中风后音障碍患者有一定的临床疗效，值得临床推广。Yana[12]通过元音发音过程的构音比较发现，在阅读包含元音的词的句子里，句子的连续性、平均速度和口部开合的距离在正常对照和肌萎缩构音障碍患者以及帕金森构音障碍患者中差异显著。Mackenzie C 等[13]采取了非言语口部运动训练对脑卒中后运动性构音障碍的患者进行干预治疗，证实了该方法效果显著。

2.4 传统医学疗法

传统医学疗法对构音障碍的治疗主要包括针灸和中药疗法。刘勇、罗瑞[14]通过比较针刺患侧与针刺双侧咽部腧穴治疗脑梗死后真性延髓麻痹的临床疗效，结果表明，针刺患侧咽部腧穴治疗脑梗死后真性延髓麻痹吞咽和构音情况疗效更优。何虹等[15]通过对比试验观察舌针应用于脑卒中后构音障碍患者言语康复中的疗效发现：舌针可以改善脑卒中后构音障碍患者的言语功能。曹文吉[16]通过针刺联合中药治疗中风后构音障碍患者，探讨针刺治疗中风后构音障碍的最佳穴位组合，结果显示，治疗组予中药口服合针刺 A 组穴位对构音障碍更有效。

2.5 中西医结合疗法

传统医学疗法和现代医学疗法联合治疗构音障碍的疗效已经被证实。郝盼富等[17]通过运用点刺金津、玉液配合言语训练治疗脑卒中后构音障碍，结果显示，点刺金津、玉液配合言语训练对脑卒中后构音障碍的改善优于单纯言语训练。李钦潘等[18]通过随机对照试验验证了针刺联合言语训练、心理干预组总有效率为 75%，表明此联合组可明显改善肝豆状核变性患者构音障碍症状，尽快恢复患者的言语功能。

中国知网 https://www.cnki.net

2.6 PNF 技术处理

本体感觉神经肌肉促进技术（propriceptive neuromuscular facilitation，PNF）不同于普通的呼吸训练，它是利用抗阻性呼吸训练来控制呼气，先从抗阻吸气开始，使得吸气时有一定阻力，呼气时间也延长，进行抗阻训练的治疗方法。张秀萍[19]采用分层随机对照的方法，将 60 例轻度至中度运动性构音障碍患者分为常规治疗组 30 例和 PNF 组 30 例，结果治疗中及治疗后 PNF 治疗组总有效率均高于对照组。国外有研究[20]显示，观察组采用常规言语治疗与 PNF 技术处理相结合的治疗方法，其总有效率（83.3%）明显高于对照组（56.7%）（$P<0.05$）。所以说，PNF 技术处理中的呼吸训练控制也是治疗言语障碍，改善言语功能的重要方法。

2.7 应用仪器治疗

应用仪器治疗是指通过仪器治疗构音障碍的方法。例如，近年来常用的非侵入性颅刺激治疗技术、电刺激疗法和计算机语言障碍诊治系统等。研究表明，应用仪器治疗构音障碍具有很好的疗效。电刺激疗法是一种已被广泛应用和研究的方法，其中功能性电刺激更为普遍[21-22]。

3 总结

构音障碍是脑卒中、帕金森、肝豆状核变性等神经系统疾病的常见并发症，构音障碍的研究不断深入，康复医学迅速发展，对于构音障碍的治疗研究逐渐深入和广泛，提出了更多的言语康复方法和思路。从当前的言语治疗观点来看，治疗的重点通常是异常的言语表现。构音障碍的言语康复方法包括基础言语康复训练，口部运动训练，传统医学疗法，中西医结合疗法，PNF 技术治疗以及应用仪器疗法等。在国内，主要将构音过程作为一个整体研究，关注的是针灸、低频电刺激和其他治疗方法。而外国文献则关注发音过程中某一要素，例如呼吸，发声，共鸣，音律等，这可能给当今构音障碍的研究提供了新的思路和方法，以便逐步完善言语康复体系。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 李胜利.语言治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2018:156.
[2] 李胜利.言语治疗学[M].北京:华夏出版社,2004,77-96.
[3] 梁孟军,蔡永亮.脑卒中后运动性构音障碍治疗研究进展[J].中医药临床杂志,2011,23(12):1136-1137.
[4] 李胜利.言语治疗学[M].北京:华夏出版社,2007:77-78.
[5] 段林茹,郑洁皎,陈秀恩,杨寅.构音障碍治疗的研究进展[J].中国康复,2015,30(3):229-232.
[6] 李胜利.构音障碍的评价与治疗[J].现代康复,2001,5(12):24-26.
[7] 汪洁.构音障碍综合性评价量表的编制[J].中国康复医学杂志,1998,13(6):242-244.
[8] 李延萍,杨春琴,杨莉等.构音障碍强化训练对脑梗死患者构音障碍的影响[J].安徽医药,2015,19(8):1511-1514.
[9] 吴镇海,潘秀莲.脑卒中言语障碍 56 例语言训练的体会[J].中国临床康复,2002,6(9):1364-1365.
[10] 常静,熊杰.卒中运动性构音障碍的研究现状[J].河北中医,2011,33(6):945-947.
[11] 邹慧华,林立,陈敏,黄梅香.口颜面操配合针刺治疗脑卒中构音障碍 50 例[J].中国中医药现代远程教育,2017,15(16):114-116.
[12] Yana Yunusova ,Gary Weismer ,John R,et al.Articulatory Movements During Vowels in Speakers With Dysarthria and Healthy Controls[J].Journal of Speech ,Language and Hearing Research,2008,51(6):596-611.
[13] MACKENZIE C,MUIR M,ALLEN C,et al.Non-speech oro-motor exercises in post-stroke dysarthria interwention:a randomized feasibility trial[J].International Journal of Language & Communication Disorders,2014,49(5):602-617.
[14] 刘勇,罗瑞.针刺咽部腧穴治疗脑梗死后真性延髓麻痹:随机对照研究[J].中国针灸,2020,40(2):115-118.
[15] 何虹,罗忠纯,王雪等.舌针疗法在脑卒中后构音障碍患者言语康复中的临床应用[J].临床研究,2019,27(12):99-101.
[16] 曹文吉.针刺联合中药治疗中风后构音障碍 40 例[J].中国中医急症,2012,21(6):989.
[17] 郝盼富,董赟,孙善斌等.点刺金津、玉液配合言语训练治疗脑卒中后构音障碍疗效观察[J].安徽中医药大学学报,2018,37(5):46-49.
[18] 李钦潘,王伟,韩永升等.针刺联合言语训练、心理干预治疗肝豆状核变性构音障碍疗效观察[J].上海针灸杂志,2015,34(10):966-969.
[19] 张秀萍,郑春红,杨传东.PNF 技术对运动性构音障碍治疗的疗效观察[J].中国临床研究,2012,25(1):60-61.
[20] Sigan SN,Uzunhan TA.Effects of oral motor therapy in children with cerebral palsy[J].Annals Of Indian Academy Of Neurology,2013,16（3）：342-346.
[21] Yan T ,Hui-Chan CW ,Li LS .Functional electrical stimulation improves motor recovery of the lower extremity and walking ability of subjects with first acute stroke ： a randomized placebo-controlled trial[J].Stroke,2005,36（1）：80-85.
[22] Chan MK,Tong RK,Chung KY .Bilateral upper limb training with functional electric

中国知网 https://www.cnki.net

stimulation in patients with chronic stroke[J].Neuro rehabilitation Neural Repair,2009,23（4）：357-365.

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

时间荏苒，岁月如梭，三年的研究生学习生涯即将结束，难忘入学时的欣喜，更难忘准备论文答辩过程的努力与艰辛，我始终相信苦尽甘来，有付出就会有收获！三年来，是给予我关心、帮助、指导的老师、朋友、同事的支持与鼓励，让我顺利完成学业，在此非常感谢你们！

导师王庆华教授，我的良师益友，乐观向上、求真务实、严于律己。在我攻读硕士期间严格要求我，从选题、研究设计、论文撰写等方面给予我耐心讲解和悉心指导，每一次论文修改，每一处标红，都倾注了王教授的心血。感谢导师一次次鼓励与鞭策，感谢导师一次次讲解与指导，感谢导师一次次包容与关怀。

其次我非常感谢神经内科、中医康复科领导们和同事们在研究期间提供的直接与间接的支持和帮助。特别感谢党善学、孙彦宁、尹微等老师，他们在言语治疗学、量表学习方面给予了我耐心指导，并在研究过程中提出了很多宝贵意见。

最后，感谢我的家人做我强大的后盾，感谢这三年来对我的理解、支持和鼓励，也衷心地感谢各位专家老师对我论文的评阅！

中国知网　https://www.cnki.net

攻读学位期间发表的学术论文目录

刘春燕，王庆华. 早期语言康复训练对脑卒中后运动性构音障碍患者言语功能影响[J]. 健康世界，2018,26（23）:1-3.

中国知网 https://www.cnki.net

附录一 知情同意书

尊敬的患者及家属朋友：

我们将邀请您参加一项“个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者语言能力影响”的研究。本项临床试验有 164 名受试者愿意参加。为了保障此次研究的顺利进行以及充分保障您的权益，您需要知道以下信息：

一．研究目的

1. 探讨个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者构音疗效、语音清晰度、最长发声时间、S/Z 比值的影响，

2. 探索脑卒中后运动性构音障碍患者言语康复干预的方案，为临床工作提供参考依据。

二．研究过程

患者将被随机分配到试验组与对照组。在两组患者接受常规治疗与护理的前提下，对试验组患者进行个体化言语康复，对照组实施基础言语训练。观察两组患者构音疗效、语音清晰度、MPT、S/Z 比值的的差异。以探讨个体化言语康复对脑卒中后运动性构音障碍患者语言能力的影响。

三．风险与收益

本研究如果发生与试验相关的损害，医院将根据损害程度，依据国家相关法律进行赔偿。

四．您的权利

可以自主决定是否参加本研究，为保证此次研究数据收集的顺利进行，同意参加本研究的患者尽量不要退出本研究。本次研究的所有数据由研究者本人收集并保存，未经您的允许不会告知他人。

受试者（或其法定代理人）签名：　　（关系：　　）

日期：　　年　　月　　日　联系电话：

中国知网 https://www.cnki.net

附录二 改良 Frenchay 构音障碍评定法

功能	子项	评价等级				
		a 代表正常			e 代表严重损伤	
		a	b	c	d	e
（一）反射	1.咳嗽					
	2.吞咽					
	3.流涎					
（二）呼吸	1.静止时					
	2.言语时					
（三）唇	1.静止时					
	2.唇角外展					
	3.闭唇鼓腮					
	4.交替发音					
	5.言语时					
（四）颌	1.静止时					
	2.言语时					
（五）软腭	1.进食流质					
	2.抬高					
	3.言语时					
（六）喉	1.发音时间					
	2.音量					
	3.音调					
	4.言语时					
（七）舌	1.静止时					
	2.伸出					
	3.上下活动					
	4.两侧活动					
	5.交替发音					
	6.言语时					
（八）言语	1.读字					
	2.读句					
	3.会话					
	4.速度					

中国知网 https://www.cnki.net

附录三 语音清晰度评估

测试词	语音清晰度评估
第一组	白菜、菠萝、拍球、飞机、毛巾、头发、太阳、电话、脸盆、萝卜、牛奶、公鸡、火车等（25个）。
第二组	苹果、拍球、冰糕、沙发、门、太阳、弹琴、电视、女孩、绿色、脸盆、蝴蝶、喝水、看书等（25个）。

语音清晰度结果记录表

姓名：_____ 性别:□男/□女 年龄：____出生日期：__年 __月 __日

诊断：_____ 测试日期：___年 ___ 月 ___日 测试人： 编号：

评估内容	测试记录
语音清晰度	一级人员正确数（1）：
	二级人员正确数（1）：
	三级人员正确数（2）：
	累计正确数：

中国知网 https://www.cnki.net

附录四 最长发声时间测量

日期	第一次测 MPT1（s）	第二次测 MPT2(s)	MPT（较大值）(s)

附录五 S/Z 比值

日期	第一次测/S_1/	第一次测/S_2/	/S/	第一次测/Z_1/	第一次测/Z_2/	/Z/	S/Z

说明：采用秒表测量深吸气后分别持续发/S/音和/Z/音的最长时间，共测两次，分别取其中的较大值。

中国知网 https://www.cnki.net